

Trabalho Markov ACD

Nome: Agiana da Silva

Github: [janiramarques7-cpu/TP-547-Principios-de-Simulacao-em-Sistemas-de-Telecomunicacoes](https://github.com/janiramarques7-cpu/TP-547-Principios-de-Simulacao-em-Sistemas-de-Telecomunicacoes): Agiana 978

1- R:

Trabalho Markov ACD

Nome: Agiana da Silva

1- Uma rede de IoT com 5 estados de operação para um sensor inteligente:

a) R: Diagrama de Transição de estados

b) R: Matriz de Transição da cadeia de Markov

$$P = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 & 0 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,5 & 0,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,6 & 0,4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c) $P_{44} = P_{01} \cdot P_{12} \cdot P_{23} \cdot P_{34}$

$$P = 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,4$$
$$P = 0,0144$$

3) R: Matriz fundamental da cadeia

$$N = (I - Q)^{-1}$$

$$I - Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,5 & 0,4 \\ 0 & 0 & 0 & 0,6 \end{bmatrix}$$

$$I - Q = \begin{bmatrix} 0,3 & -0,3 & 0 & 0 \\ -0,2 & 0,5 & -0,3 & 0 \\ 0 & -0,1 & 0,5 & -0,4 \\ 0 & 0 & 0 & 0,4 \end{bmatrix}$$

$$N = (I - Q)^{-1}$$

$$N = \begin{bmatrix} 6,1111 & 4,1667 & 2,5000 & 2,5000 \\ 2,7778 & 4,1667 & 2,5000 & 2,5000 \\ 0,5556 & 0,8333 & 2,5000 & 2,5000 \\ 0 & 0 & 0 & 2,5000 \end{bmatrix}$$

4) R: Cálculo do número médio de ciclos até a absorção

$$t = N \cdot e$$

$$e = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$N \cdot e = \begin{bmatrix} 6,1111 & 4,1667 & 2,5000 & 2,5000 \\ 2,7778 & 4,1667 & 2,5000 & 2,5000 \\ 0,5556 & 0,8333 & 2,5000 & 2,5000 \\ 0 & 0 & 0 & 2,5000 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$t = \begin{bmatrix} 15,2778 \\ 11,9444 \\ 6,3889 \\ 2,5000 \end{bmatrix}$$

R: 15,2778 ciclos

4) R: Probabilidade de absorção no estado de falha total para cada estado inicial

$$B = N \cdot R$$

$$N \cdot R = \begin{bmatrix} 6,1111 & 4,1667 & 2,5000 & 2,5000 \\ 2,7778 & 4,1667 & 2,5000 & 2,5000 \\ 0,5556 & 0,1833 & 2,5000 & 2,5000 \\ 0 & 0 & 0 & 2,5000 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0,4 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2-R: a)

- Entidades do sistema: São os pacientes, pois eles entram no consultório, passam pelas etapas de cadastro, triagem, consulta médica e depois saem do sistema.
- Recursos: 1 recepcionista, 1 sala de triagem, 2 médicos. São os elementos que prestam atendimento aos pacientes.
- Filas: Fila para cadastro na recepção, fila para triagem, fila para atendimento médico.
- Eventos: chegada do paciente, início do cadastro, fim do cadastro, início da triagem, fim da triagem, início da consulta médica, fim da consulta médica, saída do paciente do sistema.
- Variáveis de estado:

1ª número de pacientes na fila da recepção, estado da recepcionista: livre ou ocupada;

2ª número de pacientes na fila da triagem;

3ª estado da sala de triagem: livre ou ocupada;

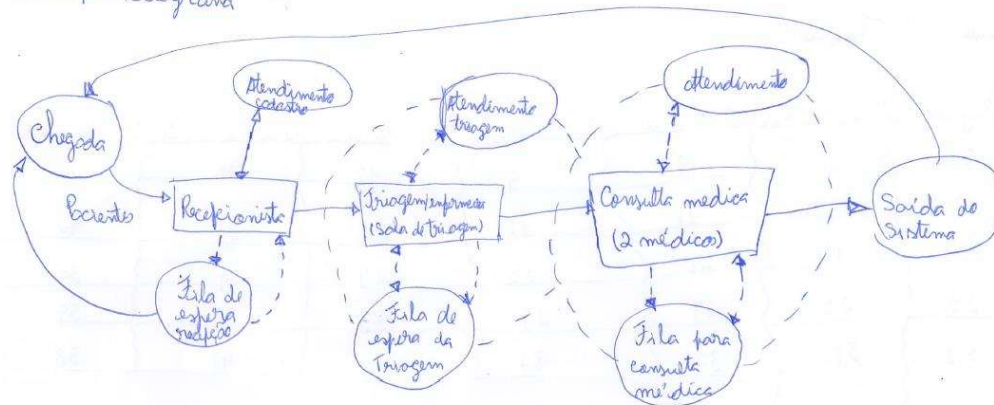
4ª número de pacientes aguardando consulta médica;

5ª número de médicos livres ou ocupados;

6ª número total de pacientes no sistema.

b)

2- Resolução Diagrama



c) Fase A: Eventos de avanço do relógio

Os eventos de avanço do relógio são:

- chegada de paciente ao consultório;
- término do cadastro na recepção;
- término da triagem;
- término da consulta médica;
- saída do paciente do sistema.

Fase B: Eventos incondicionais

Os eventos incondicionais do sistema são:

- atualização do relógio da simulação;
- remoção do paciente da etapa concluída;
- encaminhamento automático do paciente para a próxima fila;
- registro da saída do paciente após a consulta;
- atualização das estatísticas do sistema: número de pacientes em filas, utilização dos recursos, pacientes atendidos.

Fase C: Eventos condicionais

Os eventos condicionais do sistema são:

- iniciar o cadastro se a recepcionista estiver livre;
- encaminhar o paciente para triagem se a sala de triagem estiver disponível;
- iniciar triagem caso exista paciente aguardando;
- encaminhar paciente para atendimento médico se houver médico livre;
- iniciar consulta médica caso exista paciente na fila médica;

- manter paciente em espera quando todos os recursos estiverem ocupados.

d) Explicação de como ocorre

1) Atualização do relógio de simulação

- O relógio da simulação (t) sempre salta para o instante do próximo evento a ocorrer.
- Mantém-se uma Lista de Eventos Futuros (LEF) ordenada por tempo.
- A cada iteração: remove-se da LEF o evento com menor tempo; define-se $t =$ tempo desse evento; processa-se o evento.
- Se houver empate de tempos, aplica-se a prioridade: Fase A $\rightarrow$ Fase B $\rightarrow$ Fase C.

2) Ativação de servidores

- Um servidor (recepcionista, sala de triagem, médico) é ativado quando:
 - há pelo menos um paciente na fila correspondente; e
 - o recurso está livre.
- Ao ser ativado, o servidor inicia imediatamente o atendimento e agenda (na LEF) o evento de término com duração sorteada da lista de tempos do paciente.

3) Movimentação entre filas

- Ao terminar um atendimento, o paciente é removido da fase atual e movido para a próxima fila:
Recepção $\rightarrow$ Triagem $\rightarrow$ Fila Médica $\rightarrow$ Saída do sistema.
- A disciplina das filas é FIFO.

4) Verificação de recursos livres

- Sempre que um paciente chega ou um atendimento termina, verifica-se se existem recursos livres.
- Se houver, inicia-se o atendimento do próximo paciente da fila (ativação do servidor).
- Se não houver, o paciente permanece na fila correspondente.

e)

Paciente	Chegada	Início do Cadastro	Fim do Cadastro	Início Triagem	Fim da Triagem	Início da Consulta	Fim Consulta
1	5	5	9	9	15	15	27
2	12	12	17	17	22	22	40
3	15	17	20	22	29	29	39
4	25	25	29	29	33	39	59
5	31	31	37	37	43	43	58

f)

4) a) Tempo médio na fila de recepção

$W_R = \text{Início do cadastro} - \text{Chegada}$

$W_R = [0, 0, 2, 0, 0]$

$$\bar{W}_R = \frac{0+0+2+0+0}{5} = \boxed{0,4 \text{ min}}$$

b) Tempo médio na fila médica

$W_M = \text{Início da consulta} - \text{Fim da triagem}$

$$\bar{W}_M = \frac{0+0+0+0+0}{5} = \boxed{0 \text{ min}}$$

c) Tempo médio total no sistema

$T = \text{Fim da consulta} - \text{Chegada}$

$T = [22, 20, 24, 34, 22]$

$$\bar{T} = \frac{22+20+24+34+22}{5} = \boxed{27 \text{ min}}$$

d) Taxa de utilização dos médicos

$$U = \frac{15}{2 \times 59}$$

$$U = 0,6356$$

$$\boxed{63,56\%}$$

e) Número de pacientes no sistema

$$L = \frac{135}{59} = \boxed{2,29 \text{ pacientes}}$$